1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年浙江卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. $\sqrt[6]{8^5} \div \sqrt{8} \times \sqrt[3]{8} \div \left(\frac{1}{8}\right)^0$.

【解析】

因为 $8 = 2^3$，且 $\left(\frac{1}{8}\right)^0 = 1$，所以原式为

$$\frac{\sqrt[6]{2^{15}}}{\sqrt{2^3}} \times \sqrt[3]{2^3} = \frac{2^{\frac{15}{6}}}{2^{\frac{3}{2}}} \times 2^{\frac{3}{3}} = \frac{2^{\frac{5}{2}}}{2^{\frac{3}{2}}} \times 2 = 2 \times 2 = 4$$

2. $\frac{\lg 4 + \lg 25 - \lg 10}{\lg \sqrt{1000}}$.

【解析】

由于 4，25，10 和 $\sqrt{1000}$ 都为正数，可以使用常用对数的运算法则．分子为

$$\lg 4 + \lg 25 - \lg 10 = \lg\left(\frac{4 \times 25}{10}\right) = \lg 10$$

又因为 $\sqrt{1000} = \sqrt{10^3} = 10^{\frac{3}{2}}$，所以分母为

$$\lg \sqrt{1000} = \lg 10^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \lg 10$$

因此原式

$$= \frac{\lg 10}{\frac{3}{2} \lg 10} = \frac{2}{3}$$

3. $\frac{1}{100 \times 101} + \frac{1}{101 \times 102} + \frac{1}{102 \times 103} + \cdots + \frac{1}{149 \times 150}$.

【解析】

对任意 n 有

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

因此原式为

$$\left(\frac{1}{100} - \frac{1}{101}\right) + \left(\frac{1}{101} - \frac{1}{102}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{149} - \frac{1}{150}\right)$$

中间各项首尾相消，得到

$$\frac{1}{100} - \frac{1}{150} = \frac{150 - 100}{100 \times 150} = \frac{1}{300}$$

4. 已知 $\tan\alpha=\sqrt{2}$，求 $\dfrac{\cos\alpha+\sin\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}$ 的值.

【解析】

因为 $\tan\alpha$ 有定义，所以 $\cos\alpha\neq 0$. 又 $\tan\alpha=\sqrt{2}\neq 1$，故题中分母不为零. 分子、分母同除以 $\cos\alpha$，得

$$\frac{\cos\alpha+\sin\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\frac{1+\tan\alpha}{1-\tan\alpha}=\frac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$$

分子、分母同乘 $1+\sqrt{2}$，有

$$\frac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}=\frac{\left(1+\sqrt{2}\right)^2}{1-2}=-\left(3+2\sqrt{2}\right)=-3-2\sqrt{2}$$

5. 求 $\sin^2 62^\circ+\tan 54^\circ\cdot\tan 45^\circ\cdot\tan 36^\circ+\sin^2 28^\circ$ 的值.

【解析】

由于 $28^\circ=90^\circ-62^\circ$，所以 $\sin 28^\circ=\cos 62^\circ$，从而

$$\sin^2 62^\circ+\sin^2 28^\circ=\sin^2 62^\circ+\cos^2 62^\circ=1$$

又 $\tan 45^\circ=1$，且 $36^\circ=90^\circ-54^\circ$，所以 $\tan 36^\circ=\cot 54^\circ$. 因此

$$\tan 54^\circ\tan 36^\circ=\tan 54^\circ\cot 54^\circ=1$$

因此原式的值为 $1+1=2$.

6. 某生产队要建一个贮粮用的“土圆仓”，如果土圆仓下部圆柱和上部圆锥的底面半径都是 1.5 米，高分别是 3 米 和 0.6 米，计算它的容积（$\pi\approx 3.14$，精确到 0.1 立方米）.

[float=inline,max width=6.0cm]img/1977/zhejiang/q6_fig1.png

【解析】

设圆柱和圆锥的公共底面半径为 $r=1.5$ 米，圆柱高为 $h_1=3$ 米，圆锥高为 $h_2=0.6$ 米. 土圆仓由一个圆柱和一个圆锥组成，所以

$$V=\pi r^2h_1+\frac{1}{3}\pi r^2h_2=\pi r^2\left(h_1+\frac{h_2}{3}\right)$$

代入 $\pi\approx 3.14$ 以及题中数据，得

$$V\approx 3.14\times 1.5^2\times\left(3+\frac{0.6}{3}\right)=3.14\times 2.25\times 3.2=22.608\text{ 立方米}$$

精确到 0.1 立方米，土圆仓的容积约为 22.6 立方米.

7. 求平行直线 $3x+2y-3=0$ 和 $3x+2y+2=0$ 之间的距离.

【解析】

在直线 $3x+2y-3=0$ 上取点 $P=(1,0)$，因为 $3\times1+2\times0-3=0$. 点 P 到直线 $3x+2y+2=0$ 的距离公式给出

$$d=\frac{|3\times1+2\times0+2|}{\sqrt{3^2+2^2}}=\frac{5}{\sqrt{13}}=\frac{5\sqrt{13}}{13}$$

两直线平行，任取第一条直线上的点到第二条直线的垂距都相等，因此这就是两平行直线之间的距离，即

$$d=\frac{5\sqrt{13}}{13}$$

8. 已知 α 和 β 是三角形的两个内角，并且 α 是锐角，而 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$，$\sin\beta=\frac{5}{13}$，求 $\sin(\alpha+\beta)$ 的值.

【解析】

因为 α 是锐角，所以 $\sin\alpha>0$. 由平方关系

$$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}=\frac{4}{5}$$

由于 β 是三角形内角，$0°<\beta<180°$. 已知 $\sin\beta=\frac{5}{13}$，故 β 可能为锐角或钝角，分别讨论如下.

当 β 为锐角时，$\cos\beta>0$，于是

$$\cos\beta=\sqrt{1-\sin^2\beta}=\frac{12}{13}$$

由两角和正弦公式，

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\frac{4}{5}\times\frac{12}{13}+\frac{3}{5}\times\frac{5}{13}=\frac{63}{65}$$

当 β 为钝角时，$\cos\beta<0$，于是 $\cos\beta=-\frac{12}{13}$. 这时

$$\sin(\alpha+\beta)=\frac{4}{5}\times\left(-\frac{12}{13}\right)+\frac{3}{5}\times\frac{5}{13}=-\frac{33}{65}$$

但是 α、β 是三角形的两个内角，所以 $0°<\alpha+\beta<180°$，从而 $\sin(\alpha+\beta)>0$，钝角情形不可能. 因此

$$\sin(\alpha+\beta)=\frac{63}{65}$$

9. 解不等式：$\log_5(x^2-2x-15)<\log_5(x+13)$.

【解析】

因为对数的底数 $5>1$，对数函数 $\log_5 t$ 在 $t>0$ 上单调递增，所以原不等式等价于

$$\begin{cases} x^2-2x-15<x+13 \\ x^2-2x-15>0 \\ x+13>0 \end{cases}$$

逐项化简：

$$x^2-2x-15<x+13 \Leftrightarrow (x-7)(x+4)<0 \Leftrightarrow -4<x<7$$

$$x^2-2x-15>0 \Leftrightarrow (x-5)(x+3)>0 \Leftrightarrow x<-3 \text{ 或 } x>5$$

以及 $x+13>0 \Leftrightarrow x>-13$. 取三组条件的公共部分，得

$$(-4,7)\cap((-\infty,-3)\cup(5,+\infty))\cap(-13,+\infty)=(-4,-3)\cup(5,7)$$

所以原不等式的解集为 $x\in(-4,-3)\cup(5,7)$.

10. 点 O 为 $\triangle ABC$ 内任意一点，连接 AO 并延长交 BC 于点 D，连接 BO 并延长交 AC 于点 E，连接 CO 并延长交 AB 于点 F，则 $\frac{OD}{AD}+\frac{OE}{BE}+\frac{OF}{CF}=1$.

[float=inline,max width=6.2cm]img/1977/zhejiang/q10_fig1.png

【解析】

记三角形 XYZ 的面积为 S_{XYZ}. 过 A、O 分别向 BC 作垂线，垂足为 K、H. 由于 A、O、D 共线且 K、H、D 共线，两个直角三角形相似：

$$\triangle AKD \sim \triangle OHD$$

因此 $\frac{OH}{AK}=\frac{OD}{AD}$，以 BC 为底计算面积，得到

$$\frac{S_{OBC}}{S_{ABC}}=\frac{\frac{1}{2}BC\cdot OH}{\frac{1}{2}BC\cdot AK}=\frac{OH}{AK}=\frac{OD}{AD}$$

为比较另外两组线段，过 O、B 分别向 AC 作垂线，垂足为 G、J. 因为 B、O、E 共线且 E 在 AC 上，直角三角形 $\triangle OGE$ 与 $\triangle BJE$ 有一组相等的锐角，故两三角形相似，从而

$$\frac{OG}{BJ}=\frac{OE}{BE}$$

又以 AC 为底，OG、BJ 分别是三角形 OAC、ABC 的高，所以

$$\frac{S_{OAC}}{S_{ABC}}=\frac{\frac{1}{2}AC\cdot OG}{\frac{1}{2}AC\cdot BJ}=\frac{OG}{BJ}=\frac{OE}{BE}$$

再过 O、C 分别向 AB 作垂线，垂足为 L、M. 因为 C、O、F 共线且 F 在 AB 上，直角三角形 $\triangle OLF$ 与 $\triangle CMF$ 相似，所以

$$\frac{OL}{CM}=\frac{OF}{CF}$$

以 AB 为底，OL、CM 分别是三角形 OAB、ABC 的高，故

$$\frac{S_{OAB}}{S_{ABC}}=\frac{\frac{1}{2}AB\cdot OL}{\frac{1}{2}AB\cdot CM}=\frac{OL}{CM}=\frac{OF}{CF}$$

由于 O 在三角形 ABC 内部，三个三角形 OBC、OCA、OAB 将三角形 ABC 分成三个不重叠部分，所以

$$S_{OBC}+S_{OAC}+S_{OAB}=S_{ABC}$$

将前三个面积比相加，得到

$$\frac{OD}{AD}+\frac{OE}{BE}+\frac{OF}{CF}=\frac{S_{OBC}+S_{OAC}+S_{OAB}}{S_{ABC}}=1$$

11. 设 x，y，z 为三个互不相等的实数，且 $x+\frac{1}{y}=y+\frac{1}{z}=z+\frac{1}{x}$，求证：$x^2y^2z^2=1$.

【解析】

由题设中的倒数可知 x，y，z 均不为零；又因为三数互不相等，所以 $x-y$，$y-z$，$z-x$ 均不为零. 由前两个相等式，

$$x+\frac{1}{y}=y+\frac{1}{z}\Rightarrow x-y=\frac{1}{z}-\frac{1}{y}=\frac{y-z}{yz}$$

故

$$yz=\frac{y-z}{x-y}$$

再由 $y+\frac{1}{z}=z+\frac{1}{x}$，有

$$y-z=\frac{1}{x}-\frac{1}{z}=\frac{z-x}{zx}$$

于是 $zx=\frac{z-x}{y-z}$.

再由 $z+\frac{1}{x}=x+\frac{1}{y}$，有

$$z-x=\frac{1}{y}-\frac{1}{x}=\frac{x-y}{xy}$$

于是 $xy=\frac{x-y}{z-x}$.

三式相乘，所有差因子均非零且约去，得

$$yz\cdot zx\cdot xy=\frac{y-z}{x-y}\cdot\frac{z-x}{y-z}\cdot\frac{x-y}{z-x}=1$$

左边为 $x^2y^2z^2$，因此

$$x^2y^2z^2=1$$

参考题

12. 将抛物线 $y=x^2$，直线 $x=2$ 与 x 轴围成的曲边三角形，绕 x 轴旋转一周形成一个旋转体，求此旋转体的体积.

【解析】

抛物线与 x 轴交于 $x=0$，直线 $x=2$ 给出右端点，所以所围区域在 $0\le x\le 2$ 上位于 x 轴与曲线 $y=x^2$ 之间. 绕 x 轴旋转时，位置 x 处截得半径为 $y=x^2$ 的圆盘，其面积为 $\pi y^2=\pi x^4$. 因此

$$V=\int_0^2\pi x^4\,\mathrm{d}x=\frac{\pi x^5}{5}\Big|_0^2=\frac{\pi\times 2^5}{5}=\frac{32}{5}\pi$$

13. 求不定积分 $\int\frac{6x^2+22x+18}{(x+1)(x+2)(x+3)}\,\mathrm{d}x$.

【解析】

先设有理函数作部分分式分解：

$$\frac{6x^2+22x+18}{(x+1)(x+2)(x+3)}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{x+2}+\frac{C}{x+3}$$

两边同乘 $(x+1)(x+2)(x+3)$，得到

$$6x^2+22x+18=A(x+2)(x+3)+B(x+1)(x+3)+C(x+1)(x+2)$$

分别令 $x=-1$，$x=-2$，$x=-3$，可得 $2A=2$，$-B=-2$，$2C=6$.

所以 $A=1$，$B=2$，$C=3$. 因而

$$\int\frac{6x^2+22x+18}{(x+1)(x+2)(x+3)}\mathrm{d}x=\int\left(\frac{1}{x+1}+\frac{2}{x+2}+\frac{3}{x+3}\right)\mathrm{d}x$$

$$\int\left(\frac{1}{x+1}+\frac{2}{x+2}+\frac{3}{x+3}\right)\mathrm{d}x=\ln|x+1|+2\ln|x+2|+3\ln|x+3|+C$$

其中 $x\neq-1$，-2，-3，C 为任意常数. 也可合并写成

$$\ln\left|(x+1)(x+2)^2(x+3)^3\right|+C$$